



PANDUAN RESMI ONBOARDING DATA

Petunjuk Migrasi Data WARNOTO

Baseline data untuk penerapan WARNOTO pada UPT dari UIT lain

Versi dokumen	1.0 - 22 September 2026
Pemilik proses	Tim Logistik / Gudang bersama Tim Pengembang WARNOTO
Prinsip	Review-first, tidak menimpa data existing, dan dapat diaudit

PT PLN (Persero) - WARNOTO

1. Tujuan dan ruang lingkup

Dokumen ini dipakai sebagai petunjuk kerja bersama antara unit pemilik data dan tim implementasi WARNOTO.

Panduan ini menjelaskan data yang harus disiapkan, format file, urutan migrasi, pemeriksaan kualitas, cutover, dan kriteria penerimaan. Asumsi utama: UPT baru bergabung ke instance WARNOTO multi-UIT yang sudah berjalan.

Hasil akhir yang dituju
Setelah migrasi, pengguna dapat login sesuai scope; stok dapat ditelusuri sampai gudang/blok; transaksi TUG berjalan dengan approval; Stock Opname dapat dimulai; dan seluruh data baru tetap terisolasi dari UIT lain.

Prinsip wajib

- Review-first: setiap hasil parsing ditinjau sebelum diterapkan.
- Satu sumber kebenaran: nama material, nomor katalog, dan satuan mengikuti MARA/SAP.
- Tidak menebak lokasi: data tanpa padanan gudang/blok masuk daftar koreksi.
- Tidak menimpa stok existing: import memakai pencocokan dan rekonsiliasi eksplisit.
- Satu file stok untuk satu UPT; file tercampur antar-UPT harus ditolak.
- Semua angka stok memakai tanggal dan waktu cutover yang disepakati.

Pembagian tanggung jawab

Pihak	Tanggung jawab
Pemilik data UPT/UIT	Menyerahkan file sumber, menunjuk PIC, memvalidasi saldo, lokasi, pejabat, dan histori.
Tim implementasi WARNOTO	Menyiapkan mapping, staging review, import, pengujian scope, dan bukti rekonsiliasi.
TL/Asman/Manager	Memberi persetujuan bisnis atas master, saldo awal, dan kesiapan go-live.
Administrator sistem	Membuat akun, menjaga kredensial, backup, RLS, Storage, dan monitoring.

Batas penting
File migrasi adalah bahan staging. Tidak boleh langsung dianggap benar sebelum hasil preview dan total rekonsiliasi disetujui PIC unit.

2. Paket baseline yang harus disiapkan

Gunakan nama file konsisten. Satu paket per UIT dan subfolder per UPT.

Paket	Isi	Status
01_Struktur_Unit.xlsx	UIT, UPT, ULTG, GI, Bay, kode unit, induk unit, alamat, koordinat, Plant SAP	Wajib
02_Akun_Pejabat.xlsx	Nama, username, jabatan, role, scope unit, WA resmi, notifikasi	Wajib
03_Master_Gudang.xlsx	Gudang, sub-gudang, blok/rak, koordinat, kapasitas, foto, denah	Wajib
04_Master_Material.xlsx	Nomor katalog, nama MARA, satuan, kategori, jenis, status SAP	Wajib
05_Saldo_Awal_Stok.xlsx	Katalog, qty, harga, minimum, gudang/blok, foto	Wajib
06_Sumber_Lot.xlsx	Qty per kontrak/sumber, supplier, dokumen, tanggal masuk	Wajib untuk TUG-8/9 per lot
07_Histori_TUG.xlsx	Histori minimal 18 bulan untuk riwayat dan forecast	Disarankan kuat
08_Master_Pendukung.xlsx	Supplier, satpam, Tim Mutu	Wajib untuk TUG lengkap
09_Kapasitas_Gudang.xlsx	Luas, utilisasi, komposisi, PIC, koordinat	Wajib untuk modul kapasitas
10_Modul_Khusus/	Material Cadang, Alat Berat, MTU KHS, Maturity	Sesuai fitur

Struktur folder rekomendasi

Folder	Contoh
/UIT_/	Induk paket dan berita acara serah-terima data
/UPT_/MASTER/	Struktur, akun, gudang, material, pendukung
/UPT_/TRANSAKSI/	Saldo awal, lot sumber, histori TUG
/UPT_/MEDIA/	Denah, foto gudang, foto material, evidence
/UPT_/HASIL_REVIEW/	Preview, daftar error, rekonsiliasi, persetujuan

Aturan penamaan

Gunakan kode unit resmi pada nama file dan isi kolom. Hindari singkatan lokal yang tidak tercatat di Master UPT/ULTG/GI.

3. Struktur organisasi dan akun

Master organisasi harus tersedia sebelum gudang, stok, akun, dan transaksi dimigrasikan.

3.1 Struktur unit

Entitas	Kolom minimum	Aturan
UIT	ID/kode, nama lengkap, alamat	Kode unik nasional.
UPT	ID/kode, nama, alamat, UIT induk, Plant SAP	Plant dipakai untuk routing import SAP.
ULTG	ID/kode, nama, UPT induk	Wajib untuk akun dan proses ULTG.
GI	ID/kode, nama, ULTG/UPT induk, latitude, longitude	Koordinat untuk peta dan tujuan transaksi.
Bay	ID/kode/nama, GI induk	Wajib bila MTU KHS dipakai sampai level Bay.

3.2 Akun dan role minimum

Level	Role minimum	Catatan
UPT	ADMIN, TL, ASMAN, MANAGER	Satu UPT maksimal satu akun untuk masing-masing posisi kunci. MANAGER harus tepat satu agar dokumen Stock Opname dapat dicetak.
ULTG	ADMIN_ULTG, MGR_ULTG	Isi ULTG dan UPT induk yang benar.
UIT	ADMIN_UIT, ASMAN_LOG_UIT, MGR_LOGISTIK_UIT	Scope ke UIT, bukan ke satu UPT.
Tambahan	PENGADAAN, OPERATOR, VIEWER	Dibuat hanya jika proses terkait digunakan.

Kolom akun: username, password awal, nama lengkap, role, jabatan, official_phone, notif_events, upt_id, ultg_id, uit_id, pengadaan_scope. Nomor WA memakai format 08... sebanyak 10-15 digit.

Keamanan kredensial

Jangan mengirim password dalam workbook bersama data operasional. Gunakan file terenkripsi atau kanal terpisah, lalu wajibkan pengguna mengganti password setelah login pertama.

Pemeriksaan sebelum lanjut

- Setiap UPT memiliki induk UIT yang valid.
- Setiap ULTG dan GI memiliki induk yang valid.
- Tidak ada kode unit ganda atau beda ejaan.
- Akun role kunci tidak melanggar kuota.
- Nomor WA dan pilihan notifikasi sudah disetujui pemilik akun.

4. Gudang, sub-gudang, dan blok

Hierarki fisik menjadi dasar scope stok, QR blok, peta, Stock Opname, dan pemindahan material.

Level	Kolom minimum	Media / validasi
Gudang	Kode, nama, UPT, alamat, koordinat	Foto tampak gudang dan denah.
Sub-gudang	Nama, gudang induk, tipe	Denah sub-gudang bila layout terpisah.
Blok/lokasi	Kode blok, gudang, sub-gudang, keterangan, kapasitas	Titik X/Y pada denah. Kode unik dalam sub-gudang yang sama.
Kapasitas	Luas lahan, luas terpakai, komposisi material	Total komposisi tidak melebihi 100 persen.

Urutan pengisian

- 1** Buat master Gudang
Pastikan UPT pemilik, kode, nama, alamat, dan koordinat sudah benar.
- 2** Tambahkan Sub-gudang
Gunakan jika satu gudang memiliki area penyimpanan berbeda.
- 3** Unggah denah
Gunakan gambar tajam, orientasi konsisten, dan nama file yang menyebut kode gudang.
- 4** Plot Blok
Setiap blok dibuat melalui denah agar memiliki koordinat. Jangan membuat lokasi fiktif untuk mengejar kelengkapan.

Format data kapasitas

Kolom yang didukung: UPT, GUDANG, SUB GUDANG, TYPE GUDANG, ALAMAT, KOORDINAT LATITUDE, KOORDINAT LONGITUDE, LUAS LAHAN, LUAS TERPAKAI, PERSEDIAAN, CADANG, PRE-MEMORY, ATTB, LAINNYA, CONTACT PERSON, WAKTU UPDATE, KETERANGAN, LINK GUDANG.

Data tanpa lokasi

Stok boleh masuk antrean koreksi tanpa lokasi. Namun QR blok, peta, Stock Opname per blok, dan proses pemindahan belum berfungsi penuh sampai mapping selesai.

5. Master material dan saldo awal

Nomor katalog, nama, dan satuan adalah satu paket. Jangan mengubah satu field tanpa memastikan kesesuaiannya dengan MARA.

5.1 Jalur export SAP resmi

Kolom SAP	Kegunaan
Plant	Menentukan UPT tujuan melalui mapping Plant SAP.
Material	Nomor material/katalog; leading zero dinormalisasi.
Material Description	Nama material.
Unit	Satuan resmi.
Material Type Desc	Menentukan Persediaan atau Cadang.
UU Stock	Qty saldo SAP.
Valuation Description	Kategori material.

Importer membaca sheet UPT LAIN SAP atau sheet pertama. Header dicari otomatis. Hanya baris bertipe Stock/Persediaan dan Cadang yang diterapkan.

5.2 Template migrasi stok WARNOTO

Kelompok	Kolom
Wajib	UPT; No Katalog; Nama Material; Satuan; Jenis Barang; Qty
Disarankan	Status Material; Merk; Type; Kategori; Harga Satuan; Min Qty
Lokasi	Gudang; Blok/Lokasi
Media	Foto Nameplate; Foto Keseluruhan berupa URL HTTPS

Nilai Jenis Barang yang diterima: Persediaan, Persediaan Bursa, Pre Memory, Cadang, dan Non-Stock. Qty tidak boleh negatif. Satu file harus berisi tepat satu UPT.

5.3 Aturan cutover saldo

- Tetapkan waktu cutover, misalnya 30 September 2026 pukul 17.00 WIB.
- Hentikan perubahan manual selama ekstraksi, review, dan rekonsiliasi.
- Simpan file sumber asli tanpa edit dan file kerja hasil pembersihan secara terpisah.
- Bandingkan total qty dan nilai per Plant, katalog, serta jenis barang.
- Selisih SAP, fisik, dan WARNOTO harus memiliki keputusan tertulis.

Dilarang

Jangan mengimpor saldo awal dua kali. Jangan mengubah qty existing hanya untuk menyamakan file baru tanpa review selisih.

6. Sumber lot dan histori transaksi

Saldo stok menjawab berapa. Sumber lot menjawab stok itu berasal dari kontrak atau dokumen mana.

6.1 Baseline sumber lot

Kolom	Isi
UPT / Katalog / Lokasi	Identitas stok yang akan dipecah per sumber.
Qty lot	Sisa qty untuk sumber tersebut pada waktu cutover.
Jenis sumber	TUG3_CONTRACT, TUG10_RETURN, SAP_MIGRATION, atau INITIAL_STOCK.
Dokumen sumber	Nomor TUG-3/TUG-10 atau referensi saldo awal.
Supplier dan kontrak	Nama supplier, nomor kontrak, dan tanggal masuk.

Jika satu katalog memiliki lebih dari satu kontrak/penyedia, qty harus dialokasikan per lot. Jumlah seluruh lot wajib sama dengan qty stok aktif. TUG-8/TUG-9 memilih dan mengurangi lot yang dipilih.

6.2 Histori TUG lama

Kolom	Aturan
No Dokumen	Wajib dan unik.
Jenis	TUG-3, TUG-5, TUG-7, TUG-8, TUG-9, atau TUG-10.
Tanggal	Format YYYY-MM-DD.
Kode Katalog	Harus sudah tersedia pada Master Katalog.
Qty	Angka lebih dari 0.
Keterangan	Pekerjaan, unit, atau catatan pendukung.

Perlakuan histori

Import histori bersifat read-only: tidak memutasi saldo aktif, tidak masuk antrean approval, dan tidak mengubah nomor urut dokumen baru.

Cakupan rekomendasi

- Minimal 18 bulan untuk Forecast Stok dan pencarian riwayat.
- Semua dokumen yang masih menjadi dasar sisa kontrak harus disertakan.
- Lampiran boleh dimigrasikan bertahap setelah identitas dokumen tervalidasi.

7. Baseline modul khusus

Siapkan hanya untuk modul yang akan diaktifkan pada fase go-live.

Modul	Data	Catatan
Material Cadang	No Katalog, Nama Material, Equipment Cluster, Populasi Cluster, Failure 5 Tahun, Penggantian 5 Tahun, Emergency Replacement 5 Tahun, Lead Time Hari, Time To Failure Hari, Breakdown, Harga Satuan	Satu baris = satu material x equipment cluster.
Alat Berat	UPT pemilik, jenis alat, nomor aset/seri, kapasitas, kondisi, status, sertifikat/KIR, foto, izin pinjam lintas-UPT	Tambahkan operator dan kompetensi bila digunakan.
MTU KHS	Tahun, provider, UPT, ULTG, GI, Bay, kode MTU, material, qty, satuan, kontrak, SPMK, onsite, pemasangan	Workbook harus menghasilkan tepat satu UIT per batch.
Maturity	Periode audit, UPT, penanggung jawab, nilai baseline bila ada, evidence	Boleh dimulai dari periode baru tanpa histori.
Kapasitas Gudang	Luas, utilisasi, komposisi, koordinat, PIC, waktu update	Perlu review mapping ke master gudang.

Master pendukung transaksi

Master	Kolom minimum	Dipakai oleh
Supplier	Nama, PIC, telepon, alamat	TUG-3/4 dan MTU KHS
Satpam	Nama, telepon, gudang penugasan, foto opsional	Dokumen dan serah-terima gudang
Tim Mutu	Ketua, sekretaris, anggota 1-3	Pemeriksaan TUG-4
Operator	Nama, identitas internal, kompetensi, masa berlaku	Alat Berat

YAGNI

Jangan mengisi baseline modul yang belum akan digunakan. Prioritaskan data inti yang membuat proses gudang dan TUG berjalan benar.

8. Prosedur migrasi

Semua tahap menghasilkan bukti yang dapat ditinjau. Tidak ada import massal tanpa preview.

- 1** Kickoff dan PIC
Tetapkan scope UIT/UPT, modul aktif, pemilik data, reviewer, tanggal cutover, dan kanal eskalasi.
- 2** Kumpulkan sumber asli
Terima export SAP, daftar unit, gudang, pengguna, dan dokumen. Simpan hash/nama file/tanggal ekstraksi.
- 3** Profiling data
Hitung baris, duplikat, field kosong, kode tidak dikenal, nilai negatif, dan relasi induk yang putus.
- 4** Siapkan master
Import berurutan: UIT -> UPT -> ULTG -> GI/Bay -> Gudang -> Sub-gudang -> Blok -> Akun.
- 5** Preview katalog dan stok
Jalankan parser. Tinjau material baru, baseline update, lokasi tidak terpetakan, foto, dan selisih.
- 6** Persetujuan baseline
TL dan Asman menyetujui daftar material, saldo, lokasi, dan keputusan selisih.
- 7** Apply terkontrol
Backup dibuat sebelum import. Terapkan per UPT, bukan seluruh UIT sekaligus.
- 8** Rekonsiliasi
Bandingkan total SAP, file kerja, dan WARNOTO per UPT/katalog/jenis/lokasi.
- 9** Smoke test
Uji login, scope, TUG, approval, Stock Opname, QR, foto, dokumen, dan notifikasi.
- 10** Go-live
Tandatangani checklist, buka akses pengguna, pantau 1-3 hari, dan dokumentasikan koreksi.

Urutan tidak boleh dibalik

Stok membutuhkan katalog dan lokasi; akun membutuhkan organisasi; approval membutuhkan akun role kunci. Memuat stok lebih dahulu akan menghasilkan data yatim dan koreksi manual.

9. Validasi dan rekonsiliasi

Validasi teknis saja tidak cukup. Angka harus diterima pemilik proses bisnis.

9.1 Pemeriksaan otomatis

Area	Kriteria lulus
Struktur	Tidak ada parent unit kosong; kode unik; semua Plant memiliki mapping.
Akun	Username unik; role valid; scope unit tepat; kuota role tidak terlampaui.
Gudang/lokasi	Gudang memiliki UPT; blok memiliki gudang; kode blok tidak ganda dalam sub-gudang.
Katalog	No. katalog dan nama tidak duplikat; nama/satuan sesuai MARA.
Stok	Qty >= 0; katalog valid; lokasi valid atau ditandai belum terpetakan.
Lot	Jumlah qty lot sama dengan qty stok aktif.
Histori	Nomor dokumen unik; katalog dikenal; tanggal dan qty valid.

9.2 Rekonsiliasi bisnis

- Total qty per UPT dan jenis barang.
- Total qty per nomor katalog.
- Total nilai persediaan bila harga tersedia.
- Jumlah material tanpa lokasi.
- Jumlah katalog baru dan katalog existing yang diperbarui baseline-nya.
- Jumlah baris diabaikan beserta alasan: Plant tidak dikenal, di luar scope, atau field invalid.
- Daftar selisih SAP vs fisik vs WARNOTO dengan keputusan dan penanggung jawab.

9.3 Bukti hasil

Bukti	Penyimpanan
File sumber asli	Folder read-only per UPT
Preview import	HASIL_REVIEW/preview
Daftar error dan perbaikan	HASIL_REVIEW/issues
Rekonsiliasi sebelum/sesudah	HASIL_REVIEW/reconciliation
Persetujuan TL/Asman	Berita acara atau persetujuan digital
Log import	Audit Log WARNOTO

Kriteria nol toleransi

Tidak boleh ada stok negatif, user lintas-scope, katalog ganda, atau lot dengan total berbeda dari stok aktif.

10. Cutover, rollback, dan go-live

Pilih jendela perubahan rendah. Pastikan jalur pemulihan tersedia sebelum apply.

Rencana cutover minimum

Waktu	Aktivitas
H-7 sampai H-3	Finalisasi master, mapping, akun, data error, dan dry-run.
H-2	Rekonsiliasi dry-run dan persetujuan daftar koreksi.
H-1	Umumkan freeze, siapkan backup, dan verifikasi PIC tersedia.
Hari H	Ambil snapshot final, import per UPT, rekonsiliasi, smoke test.
H+1 sampai H+3	Hypercare, pantau error, notifikasi, transaksi pertama, dan selisih.

Rollback

- Backup database dan export JSON dibuat sebelum apply.
- Catat ID batch/import dan daftar baris yang dibuat atau diubah.
- Jika rekonsiliasi gagal, hentikan transaksi baru dan pulihkan hanya batch terkait.
- Jangan menghapus massal berdasarkan tebakan. Target rollback harus eksplisit dan tervalidasi.
- Simpan keputusan rollback dan hasil pemeriksaan sesudah pemulihan.

Smoke test wajib

Skenario	Hasil yang diharapkan
Login role UPT/UIT	Menu dan data sesuai scope; tidak melihat UIT lain tanpa hak.
TUG-3/4	Draft -> TL -> pemeriksaan -> Asman; stok bertambah tepat sekali.
TUG-8/9	Memilih lot sumber; qty lot dan stok berkurang tepat sekali.
TUG-10	TL tidak menambah stok; final Asman menambah tepat sekali.
Stock Opname	Sesi per gudang, item per blok, selisih, dan paket cetak benar.
QR blok	Identitas unit/gudang/blok dan stok positif tampil read-only.
Foto dan denah	Tampil setelah refresh dan tetap tersimpan.
Notifikasi	Penerima, event, dan nomor WA sesuai konfigurasi.

11. Kesiapan teknis UPT dari UIT baru

Master data dinamis mendukung multi-UIT, tetapi onboarding UIT baru masih memerlukan konfigurasi pengembang.

Konfigurasi	Tindakan
Mapping Plant SAP	Tambahkan seluruh Plant baru ke mapping Plant -> UPT. Mapping aktif saat ini masih berisi Plant UIT JBM 3611-3615.
Master unit	Buat UIT, UPT, ULTG, GI, Bay, dan relasi induknya.
Nomor dokumen	Seed counter serta kode unit dokumen TUG per UPT.
RLS	Uji positif akun sendiri dan uji negatif akses silang UPT/UIT.
Storage	Uji prefix UPT untuk foto, evidence, dan lampiran.
Role permissions	Pastikan matrix izin role baru sama dengan kebijakan operasional.
Notifikasi	Verifikasi penerima completion/pending dan nomor WA.
Backup	Pastikan backup database dan Storage mencakup data unit baru.

Keputusan deployment

Dokumen ini mengasumsikan UPT bergabung ke instance bersama. Jika unit meminta deployment mandiri, siapkan baseline tambahan: domain, Supabase/Auth/Storage, SMTP/notifikasi, backup, monitoring, kredensial Edge Function, kebijakan akses, dan PIC infrastruktur.

Gate sebelum produksi
UIT baru belum boleh go-live hanya karena file berhasil diimpor. Go-live membutuhkan bukti isolasi scope, rekonsiliasi saldo, dan smoke test transaksi.

Referensi implementasi

- Migrasi stok dan histori TUG: menu Master Data -> Migrasi Data.
- Template akun bulk: scripts/users.template.csv.
- Mapping Plant SAP: src/data/masterUpt.js.
- Format Material Cadang: docs/MATERIAL_CADANG_SPEC.md.
- Format Kapasitas Gudang: importer Kapasitas Gudang di aplikasi.

12. Checklist serah-terima

Centang setelah bukti tersedia. Kolom persetujuan dapat dilengkapi pada berita acara terpisah.

Cek	Kriteria
[]	PIC data, reviewer, dan waktu cutover ditetapkan.
[]	Struktur UIT/UPT/ULTG/GI/Bay tervalidasi.
[]	Seluruh Plant SAP memiliki mapping ke UPT.
[]	Akun role kunci dibuat dan login berhasil.
[]	Gudang, sub-gudang, denah, dan blok selesai dipetakan.
[]	Master katalog cocok dengan MARA: nomor, nama, satuan.
[]	Saldo awal diimpor satu kali dan direkonsiliasi.
[]	Material tanpa lokasi memiliki daftar tindak lanjut.
[]	Sumber lot disepakati dan totalnya sama dengan stok aktif.
[]	Histori TUG berhasil diimpor tanpa memutasi stok.
[]	Master supplier, satpam, dan Tim Mutu lengkap.
[]	Modul khusus yang dipilih telah memiliki baseline.
[]	RLS dan akses silang unit diuji negatif/positif.
[]	TUG-3/4, TUG-8/9, TUG-10, dan Stock Opname lulus smoke test.
[]	QR blok, foto, denah, dokumen cetak, dan notifikasi lulus.
[]	Backup, rollback, log import, dan bukti rekonsiliasi tersimpan.
[]	TL/Asman/Manager menyetujui go-live.

Disiapkan oleh	Diverifikasi oleh	Disetujui oleh
Nama / Jabatan / Tanggal	TL / Asman	Manager / Pejabat Unit

Selesai

Paket migrasi dinyatakan selesai setelah checklist ditandatangani, seluruh blocker kritis ditutup, dan unit dapat menjalankan transaksi pertama tanpa intervensi pengembang.